DOI: 10.12382/bgxb.2023.0664

动态事件触发下一般线性多智能体系统完全分布式一致性控制

张继雄[1,2], 李宗刚[1,2*], 宁小刚[1,2], 陈引娟[1,2]
(1. 兰州交通大学 机电工程学院, 甘肃 兰州 730070; 2. 兰州交通大学 机器人研究所, 甘肃 兰州 730070)

摘要: 针对事件触发下一般线性多智能体系统一致性问题研究中,现有算法多采用静态触发方式、一致性协议设计中存在全局信息、无法实现完全分布式控制的问题,提出一种基于动态事件触发的一致性协议。通过引入时变耦合权重自适应地调整图的标量增益,实现一致性问题的完全分布式求解。针对事件触发控制中需要持续检测触发条件的问题,引入基于个体的状态估计器,用于在触发间隔期内对自身状态进行估计,减少了智能体间的通信次数。基于所选择的 Lyapunov 函数,设计一种耦合系统状态估计值、测量误差和自适应参数的动态触发函数,显著地减少了系统的触发次数、降低了系统的能耗。数值计算表明所提一致性协议能够实现渐近一致性,且不发生 Zeno 行为。仿真结果表明所提协议能有效降低系统能耗、节省通信资源。

关键词: 多智能体系统; 一致性问题; 一般线性系统; 动态事件触发; 完全分布式算法
中图分类号: TP13　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 1000-1093(2023)S2-0223-12

Fully Distributed Consensus Control of General Linear Multi-agent System Based on Dynamic Event-trigger

ZHANG Jixiong[1,2], LI Zonggang[1,2*], NING Xiaogang[1,2], CHEN Yinjuan[1,2]
(1. School of Mechanical and Electrical Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, Gansu, China;
2. Robotics Institute, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, Gansu, China)

Abstract: For the consensus control problem of general linear multi-agent system under event-trigger, the existing algorithms mostly adopt static triggering method, and there is global information in the design of consensus protocol, which can not realize fully distributed control. A consensus protocol based on dynamic event-triggering is proposed to solve this problem. The scalar gain of the graph is adaptively adjusted to realize the fully distributed solution of consensus problem by introducing the time-varying coupling weight. For the problem of continuously detecting the trigger conditions in event-triggered control, an individual-based state estimator is introduced to estimate its own state during the trigger interval, which reduces the number of communications between agents. Based on the selected Lyapunov function, a dynamic trigger function is designed to couple the state estimation value, measurement error and adaptive parameters of the system, which significantly reduces the number of triggers and the energy consumption of the system. Numerically calculated results show that the proposed consensus protocol can

收稿日期: 2023-07-15
基金项目: 国家自然科学基金项目(61663020); 甘肃省高等学校产业支撑计划项目(2022CYZC-33)
* **通信作者邮箱:** lizongg@126.com

achieve asymptotic consensus without Zeno behavior. Simulated results show that the proposed protocol can effectively reduce system energy consumption and save communication resources.

Keywords: multi-agent system; consensus problem; general linear system; dynamic event-trigger; fully distributed algorithm

0 引言

近几十年来,一致性问题是多智能体系统(Multi-Agent Systems,MASs)研究的核心问题之一,解决MASs一致性问题的关键在于设计合理的控制协议,通过智能体间的信息交互,实现协商变量的趋同。MASs的一致性协议在多机器人系统编队、多航空航天器协同、多无人系统合作控制等领域具有重要的应用前景,因此受到了深入而广泛的研究[1]。

在MASs一致性问题研究中,数据传输的有效性对于控制目标的实现有着重要的影响。目前,MASs数据传输的方式主要分为固定时间采样和事件触发采样两种,前者以给定周期进行采样,采样信息较为完整,缺点是信息冗余量大、通信能耗高[2-3];后者仅在特定条件下触发采样,信息冗余量小、通信能耗低,缺点是触发事件间关联性强,无法提前预设特定采样时刻,需要实时监测事件触发条件是否满足[4-6]。事件触发采样在降低通信能耗、减少控制器更新频率等方面相较于固定时间采样更具优势,因此受到更为广泛的关注。

在事件触发一致性问题研究中,关键是设计合理的事件触发一致性协议。目前有关MASs事件触发一致性协议的研究,具有代表性的工作有:Liu等[7]考虑了输入时滞和不确定干扰,针对1阶系统设计了事件触发一致性协议;Ran等[8]在考虑时滞因素的同时针对2阶系统设计了事件触发一致性协议;Pian等[9]在触觉通信下针对一般线性系统设计了事件触发一致性协议;Li等[10]针对一般线性奇异MASs设计了事件触发一致性协议;Xue等[11]考虑了Dos攻击下一般线性MASs的事件触发一致性问题;Yuan等[12]提出新型的事件触发控制器,解决了一般线性系统的合围控制问题;在固定和切换拓扑下,Cheng等[13]针对一般线性系统的领导跟随一致性问题设计了事件触发一致性协议。以上事件触发一致性协议主要有两方面的不足:

1)控制器设计方面:文献[7-13]在参数设计或者触发条件判断过程中,都使用了Laplacian矩阵的非零特征值等全局信息。在一致性计算过程中,Laplacian矩阵特征值的计算要消耗大量计算资源;在实际应用中,全局信息的使用不利于一致性协议在大规模系统中的应用。为避免使用全局信息,Zuo等[14]针对1阶系统提出基于节点和基于边的完全分布式自适应控制协议;Ren等[15]将完全分布式自适应控制协议应用到2阶MASs中;在一般线性MASs中,Franceschelli等[16]提出一种分布式算法估计MASs的Laplacian矩阵特征值,使智能体的状态轨迹是在Laplacian矩阵特征值的频率函数下振荡的正弦波的线性组合,将特征值的分布式估计问题转化为标准信号处理问题;Yang等[17]提出用智能体数量估计Laplacian矩阵非零特征值下界的方式避免Laplacian矩阵特征值的使用。值得借鉴的是Cheng等[18]的处理方式,其通过智能体邻居之间的信息交互估计Laplacian特征值。Xu等[19]在一般线性MASs中利用局部测量输出自适应地设计了完全分布式一致性协议;在此基础上,Liu等[20]利用相对输出信息,分别提出基于节点和基于边的自适应输出反馈控制协议。根据以上启发,实现完全分布式一致性协议的关键是设计自适应控制器。

2)触发条件方面:文献[8-12]中关于相邻智能体间连续通信的问题并未讨论,智能体间的连续通信容易造成通信堵塞,且连续通信和事件触发降低通信次数的理念相悖。为解决相邻智能体间的连续通信问题,Hu等[21]和Zhao等[22]基于自触发机制提出一种算法,实现了智能体间的间歇通信。Heemels等[23]在传统的固定时间采样和事件触发采样间取得平衡,提出定周期事件触发机制,系统定期评估事件触发的条件,避免了连续监测触发条件。Hu等[21]和Zhao等[22]虽然用自触发的方式解决了连续监测触发条件问题,但由于需要使用本地信息和邻居最新触发时刻的信息来计算下一次触发时刻,需要消耗较大的计算资源。Heemels等[23]虽然也解决了连续监测问题,但需要额外的周期性监测。为此,Sun等[24-25]提出基于事件的间歇通信方案和基于时间的间歇通信方案。Zhang等[26]在此基础上针对受带宽限制的一般线性MASs,通过引入状态估计器来时刻估计系统的状态,以此来解决智能体间的连续通信问题。估计器的引入在解决智能体的连

续通信问题的同时又避免了消耗大量计算资源,进一步地,Yang 等[27]在有外部扰动的网络化自主水面艇的编队跟踪问题研究中引入估计器,验证了估计器解决连续通信问题的适用性。根据以上启发,给每个智能体设计基于状态的估计器,能够解决智能体间连续通信的问题。此外,智能体仅在触发时刻与邻居通信,使得系统中每个智能体状态异步传输给邻居,在一定程度上减轻了通信负担。

需要指出的是,上述文献的触发机制大都采用静态触发方式;为进一步增大触发间隔,以减少通信次数,Antoine[28]首次在触发函数内引入一个内部动态变量,提出动态事件触发机制。Du 等[29]针对一般线性系统提出了一种动态事件触发控制协议,解决了其一致性问题,同时解决了连续通信的问题。Xu 等[30]针对一般线性 MASs 的完全分布式一致性问题,提出一类新的动态事件触发策略。邓甲等[31]针对 2 阶系统在动态事件触发机制下提出完全分布式控制策略,为避免连续通信采用 1 阶保持,实现了一定程度上节约资源的目标。Du 等[29]虽然解决了连续通信问题,但并未避免全局信息的使用。Xu 等[30]避免了全局信息的使用,但并未考虑连续通信问题。邓甲等[31]虽然将二者均考虑了,但其连续通信问题的解决依赖 1 阶保持器,解决连续通信问题的效果不理想。因此,在动态事件触发机制下解决一般线性 MASs 的全局信息和连续通信的问题依旧是开放的。

综合以上分析,在静态事件触发一致性协议中有关避免全局信息的使用和触发条件的连续监测已有学者进行相关研究,而在动态事件触发一致性协议下这两个问题的可解性还未得到进一步研究。为此,本文拟采用动态事件触发采样方式,通过在控制器中引入时变耦合参数,给出一种完全分布式的一般线性 MASs 事件触发一致性控制算法,同时通过引入基于个体的状态估计器,减少对事件触发条件的监测次数,降低通信成本。本文工作相较于现阶段其他工作有以下改进:

1)不同于文献[7 – 20,23,25],本文引入耦合系统状态的内部动态变量,使得所设计的动态事件触发机制能够有效降低智能体的事件触发次数。

2)不同于文献[20 – 21],在动态事件触发机制下,本文通过引入基于个体的状态估计器实现了智能体间的间歇通信,降低了智能体的通信消耗。

3)不同于文献[7 – 13,29 – 31],本文在动态事件触发机制下基于局部采样状态,提出了 MASs 完全分布式一致性控制协议,避免了全局信息的使用,增加了其在大规模系统中的应用性。

1　基础知识与问题描述

1.1　图论

通信图 $G=\{V,\varepsilon\}$ 表示一个拓扑图,其中 $V=\{v_1,v_2,\cdots,v_i,\cdots,v_N\}$ 是节点的集合,$\varepsilon\subseteq V\times V$ 表示边的集合,$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]\in\mathbf{R}^{N\times N}$ 是 G 的邻接矩阵。若图 G 是有向图,实现一致性的条件是包含一棵生成树,即存在一个根节点,该节点具有到其他所有节点的路径;若图 G 是无向图,则实现一致性的条件是任意的不同节点之间存在一条路径。如果 $(v_i,v_j)\in\varepsilon$,则 $a_{ij}>0$,否则 $a_{ij}=0$。令 $d_i=\sum_{j\in N_i}a_{ij}$,其中,$N_i=\{j\in V\mid(v_j,v_i)\in\varepsilon\}$,度矩阵 $\boldsymbol{D}=\mathrm{diag}\{d_1,\cdots,d_i,\cdots,d_N\}$。图 G 的 Laplacian 矩阵 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{D}-\boldsymbol{A}$,无向连通图中 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}$,且 $\boldsymbol{L}$ 的特征值满足 $0=\lambda_1<\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_N$,$\boldsymbol{x}_i(t),i=1,2,\cdots,N$ 表示智能体 v_i 的状态,令 $\boldsymbol{x}=[\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_N]^{\mathrm{T}}$,则 $\lambda_2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\leqslant\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\leqslant\lambda_{\max}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$,其中 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}\boldsymbol{x}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}_j)^2$,$\lambda_2(\boldsymbol{L})$ 称为 G 的连通度。$\mathbf{0}_N(\mathbf{1}_N)\in\mathbf{R}^N$ 表示所有元素全为 0(1)的 N 维列向量。

1.2　基本引理

定义 1　一致性问题。本文目标是一般线性 MASs 在固定无向拓扑 G 下能够实现一致性。给定任意的初始状态 $\boldsymbol{x}_i(0)$。如果智能体的状态满足以下条件:

$$\lim_{t\to\infty}\|\boldsymbol{x}_i(t)-\boldsymbol{x}_j(t)\|=0 \tag{1}$$

且不发生 Zeno 行为,则表明 MASs 实现了一致性。

引理 1[21]　对于无向图,只有当 G 是连通图时,0 是 $\boldsymbol{L}$ 的特征值且 $\mathbf{1}_N$ 是其相应的右特征向量,$\boldsymbol{L}$ 的所有非零特征值都具有正实部。$\boldsymbol{L}$ 的最小非零特征值 $\lambda_2(\boldsymbol{L})$ 满足 $\lambda_2(\boldsymbol{L})=\min_{\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}_N,\mathbf{1}_N\boldsymbol{x}=0}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}\boldsymbol{x}/\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$。

引理 2[22]　对于任意给定的 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbf{R}^{N\times1}$,$\phi>0$,杨氏不等式:$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}\leqslant\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}{2\phi}+\frac{\phi\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}}{2}$,$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}\leqslant\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}{4\phi}+\phi\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}$。

引理 3[18]　在通信拓扑图 G 是无向且连通的前提下,下列代数 Riccati 方程有唯一解:

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{I}_N=\mathbf{0} \tag{2}$$

式中:$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\in\mathbf{R}^{n\times n}$ 是对称的正定矩阵;$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 是随后确定的矩阵。

1.3　问题描述

考虑一组由 N 个相同智能体组成的一般线性

MASs,第 i 个智能体的动力学模型呈现如下:

$$\dot{\boldsymbol{x}}_i(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_i(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_i(t) \tag{3}$$

式中:$\boldsymbol{x}_i(t)\in\mathbf{R}^n$、$\boldsymbol{u}_i(t)\in\mathbf{R}^p$,分别表示智能体 v_i 的 n 维状态变量和 p 维控制输入;$\boldsymbol{A}\in\mathbf{R}^{n\times n}$、$\boldsymbol{B}\in\mathbf{R}^{n\times p}$分别是系统矩阵、输入矩阵。

假设 1[16] 通信拓扑图 G 是无向且连通的。

假设 2[14] 矩阵对$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$是稳定的。

本文的目标是基于自适应控制器、估计器和动态事件触发机制设计一个完全分布式的一致性控制协议,使一般线性 MASs 在无需连续通信的情况下实现一致性。

2 主要结果

2.1 完全分布式一致性协议

为解决 MASs 的一致性问题,首先定义状态估计器模型如下:

$$\begin{cases}\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_i(t)=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}_i(t), & \forall t\in[t_k^i,t_{k+1}^i)\\ \hat{\boldsymbol{x}}_i(t)=\boldsymbol{x}_i(t), & t=t_k^i\end{cases} \tag{4}$$

式中:$\hat{\boldsymbol{x}}_i$ 为智能体 v_i 的估计状态;t_k^i 为智能体 v_i 的第 k 次触发时刻;触发序列 $t_0^i,t_1^i,\cdots,t_k^i$ 由随后的触发机制式(9)给出,$t_0^i=0$。

注 1:文献[21-22]虽然实现了智能体间的间歇通信,但采用自触发的方式需要消耗大量的计算资源。本文通过引入估计器式(4),不仅实现了智能体间的间歇通信,还节省了系统资源。另外,估计器在触发间隔内对状态进行实时估计,其估计状态更靠近智能体的真实状态,能够减少智能体测量误差的积累。

定义智能体 v_i 的测量误差:

$$\boldsymbol{e}_i(t)=\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\boldsymbol{x}_i(t) \tag{5}$$

分布式自适应控制器:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{u}_i(t)&=\boldsymbol{K}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(t)(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))\\ \dot{c}_{ij}(t)&=a_{ij}(t)(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))\end{aligned} \tag{6}$$

式中:$\boldsymbol{K}\in\mathbf{R}^{p\times n}$和 $\boldsymbol{\Phi}\in\mathbf{R}^{n\times n}$为反馈增益矩阵;$c_{ij}(t)$为基于边的时变耦合权重,且 $c_{ij}(0)=c_{ji}(0)$。

智能体 v_i 的触发函数:

$$\begin{aligned}f_i(t)=&\chi_i\Big(\sum_{j=1}^{N}(1+\gamma c_{ij}(t))a_{ij}\boldsymbol{e}_i(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\,\boldsymbol{e}_i(t))-\\ &\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\\ &\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))\Big)-\eta_i(t)\end{aligned} \tag{7}$$

式中:χ_i、γ 是待确定的正常数;$\eta_i(t)$是内部动态变量,其关于时间的导数满足:

$$\begin{aligned}\dot{\eta}_i(t)=&-\beta_i\eta_i(t)+\theta_i\Big(\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\\ &\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))-\\ &\sum_{j=1}^{N}(1+\gamma c_{ij}(t))a_{ij}\boldsymbol{e}_i(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\,\boldsymbol{e}_i(t))\Big),\eta_i(0)\geqslant 0\end{aligned} \tag{8}$$

式中:$\beta_i>0$,$0<\theta_i<1$ 均是正常数。

智能体 v_i 的动态触发机制:

$$t_{k+1}^i=\inf\{t>t_k^i\mid f_i(t)\geqslant 0\},k=1,2,\cdots \tag{9}$$

式中:$k\in M_i$ 构成智能体 v_i 的触发序列。

定义智能体 v_i 的一致性误差:

$$\boldsymbol{\delta}_i(t)=\boldsymbol{x}_i(t)-\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\boldsymbol{x}_j(t) \tag{10}$$

令 $\boldsymbol{x}(t)=col(\boldsymbol{x}_1(t),\cdots,\boldsymbol{x}_N(t))$,$\boldsymbol{\delta}(t)=col(\boldsymbol{\delta}_1(t),\cdots,\boldsymbol{\delta}_N(t))$,则式(10)可写为 $\boldsymbol{\delta}(t)=(\boldsymbol{M}\otimes\boldsymbol{I}_N)\boldsymbol{x}(t)$。其中 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{I}_N-\frac{1}{N}\mathbf{1}_N\mathbf{1}_N^{\mathrm{T}}$,且有 $\boldsymbol{ML}=\boldsymbol{L}=\boldsymbol{LM}$。

将式(6)的控制协议代入式(3)中,得到闭环系统:

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}_i(t)&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_i(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))\\ \dot{c}_{ij}(t)&=a_{ij}(t)(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))\end{aligned} \tag{11}$$

由于 $\boldsymbol{\delta}(t)=(\boldsymbol{M}\otimes\boldsymbol{I}_N)\boldsymbol{x}(t)$,式(11)进一步写为

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\delta}}_i(t)&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\delta}_i(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))\\ \dot{c}_{ij}(t)&=a_{ij}(t)(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))\end{aligned} \tag{12}$$

注 2:将 MASs 的一致性问题转化为系统式(12)的渐近收敛问题;即当 $\boldsymbol{\delta}_i(t)$收敛到 0,$c_{ij}(t)$收敛到恒定值时,MASs 可实现渐近一致性。

2.2 稳定性分析

定理 1 若取 $\boldsymbol{K}=-\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{\Phi}=\boldsymbol{PBB}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$,并且 $\beta_i>(1-\theta_i)/\chi_i$,则满足假设 1 的 MASs 式(3)在分布式自适应控制律式(6)和动态事件触发机制式(9)下最终可以实现渐近一致性;一致性误差 $\boldsymbol{\delta}_i(t)$收敛到 0,自适应耦合增益 $c_{ij}(t)$最终收敛到恒定值。

证明 选择如下 Lyapunov 函数:

$$\boldsymbol{W}(t)=\boldsymbol{V}(t)+\sum_{i=1}^{N}\kappa\eta_i(t) \tag{13}$$

式中：$\boldsymbol{V}(t)=\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\delta}_i^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}\boldsymbol{\delta}_i(t)+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\frac{(c_{ij}(t)-\kappa)^2}{4}$；$\kappa>0$ 是随后确定的正常数；显然 $\boldsymbol{V}(t)>\boldsymbol{0}$。

首先证明 $\sum_{i=1}^{N}\kappa\eta_i(t)$ 的非负性。

由触发机制式(9)可知，在触发间隔 $t\in[t_k^i,t_{k+1}^i)$，$f_i(t)<0$，即

$$\left(\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))-\sum_{j=1}^{N}(1+\gamma c_{ij}(t))a_{ij}\boldsymbol{e}_i(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t)\right)>-\frac{\eta_i(t)}{\chi_i}\tag{14}$$

由式(14)和式(8)中 $\eta_i(t)$ 得：$\dot{\eta}_i(t)>-\left(\frac{\theta_i}{\chi_i}+\beta_i\right)\eta_i(t)$ 应用比较原理[22]，得

$$\eta_i(t)>\eta_i(t_k^i)\exp\left(-\left(\frac{\theta_i}{\chi_i}+\beta_i\right)(t-t_k^i)\right)>\eta_i(t_{k-1}^i)\exp\left(-\left(\frac{\theta_i}{\chi_i}+\beta_i\right)(t-t_{k-1}^i)\right)>\eta_i(0)\exp\left(-\left(\frac{\theta_i}{\chi_i}+\beta_i\right)(t)\right)\geqslant 0\tag{15}$$

式中：$t_k^i\in M_i$；$t\in\cup_{k=0}^{\infty}[t_k^i,t_{k+1}^i)=[0,\infty)$；$\eta_i(0)\geqslant\boldsymbol{0}$；则 $\boldsymbol{W}(t)>0$。

接下来证明 $\dot{\boldsymbol{W}}(t)\leqslant 0$。

对 $\boldsymbol{V}(t)$ 求导：

$$\dot{\boldsymbol{V}}(t)=2\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\delta}_i^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{\delta}}_i(t)+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\frac{(c_{ij}(t)-\kappa)}{2}\dot{c}_{ij}(t)=2\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\delta}_i^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\delta}_i(t)+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\frac{(c_{ij}(t)-\kappa)}{2}\dot{c}_{ij}(t)+2\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\delta}_i^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))\tag{16}$$

由 G 是无向图可知，$a_{ij}=a_{ji}$，$c_{ij}(t)=c_{ji}(t)$，并且根据 $\boldsymbol{K}=-\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{\Phi}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$，则式(16)等号右边的第3项可化为

$$2\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\delta}_i^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))=-\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(\boldsymbol{\delta}_i(t)-\boldsymbol{\delta}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))\tag{17}$$

将式(17)代入式(16)中，得

$$\dot{V}(t)=2\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\delta}_i^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\delta}_i(t)+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N}\frac{(c_{ij}(t)-\kappa)}{2}\dot{c}_{ij}(t)+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))-\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))\tag{18}$$

式中：$\boldsymbol{\delta}_i(t)-\boldsymbol{\delta}_j(t)=\boldsymbol{x}_i(t)-\boldsymbol{x}_j(t)$；$\boldsymbol{x}_i(t)=\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\boldsymbol{e}_i(t)$；利用引理2得

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))\leqslant\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t))+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))\tag{19}$$

式中：不等号右边的第1项可化为

$$\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t))\leqslant\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}\boldsymbol{e}_i(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t)+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}\boldsymbol{e}_j(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_j(t)=2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}\boldsymbol{e}_i(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t)\tag{20}$$

将式(6)、式(19)、式(20)代入式(18)，得

$$\dot{\boldsymbol{V}}(t)\leqslant 2\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\delta}_i^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\delta}_i(t)+2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}\boldsymbol{e}_i(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t)-\frac{\kappa}{4}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))-\frac{\kappa}{4}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))\tag{21}$$

由于 $\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)=\boldsymbol{x}_i(t)+\boldsymbol{e}_i(t)$；$\boldsymbol{x}_i(t)-\boldsymbol{x}_j(t)=\boldsymbol{\delta}_i(t)-\boldsymbol{\delta}_j(t)$；则式(21)不等号右边的第三项可化为

$$-\frac{\kappa}{4}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))=-\frac{\kappa}{4}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\boldsymbol{\delta}_i(t)-\boldsymbol{\delta}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{\delta}_i(t)-\boldsymbol{\delta}_j(t))-$$

$$\frac{\kappa}{4}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t))-\frac{\kappa}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\boldsymbol{x}_i(t)-\boldsymbol{x}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t)) \tag{22}$$

根据引理 2,式(22)等号右边的第 3 项可化为

$$-\frac{\kappa}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\boldsymbol{x}_i(t)-\boldsymbol{x}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t))\leqslant\frac{\kappa}{8}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\boldsymbol{x}_i(t)-\boldsymbol{x}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}_i(t)-\boldsymbol{x}_j(t))+\frac{\kappa}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{e}_i(t)-\boldsymbol{e}_j(t)) \tag{23}$$

将式(22)、式(23)代入式(21)中,得

$$\begin{aligned}\dot{V}(t)\leqslant&2\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\delta}_i^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{PA}\boldsymbol{\delta}_i(t)+2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_{ij}(t)a_{ij}\boldsymbol{e}_i(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t)-\\&\frac{\kappa}{4}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))-\frac{\kappa}{8}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\boldsymbol{x}_i(t)-\boldsymbol{x}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}_i(t)-\boldsymbol{x}_j(t))+\\&\kappa\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}\boldsymbol{e}_i(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t)\end{aligned} \tag{24}$$

由于 $\boldsymbol{\delta}(t)=col(\boldsymbol{\delta}_1(t),\cdots,\boldsymbol{\delta}_N(t))$,则式(24)可化为

$$\begin{aligned}\dot{V}(t)\leqslant&\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}(t)\left(\boldsymbol{I}_N\otimes(\boldsymbol{PA}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P})-\frac{\kappa}{4}\boldsymbol{L}\otimes\boldsymbol{\Phi}\right)\boldsymbol{\delta}(t)+\\&\kappa\sum_{i=1}^{N}\left(\sum_{j=1}^{N}\left(1+\frac{2}{\gamma\kappa}\gamma c_{ij}(t)\right)a_{ij}\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t)-\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))\right)\end{aligned} \tag{25}$$

根据引理 1 可知:

$$-\frac{\kappa}{4}\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}(t)(\boldsymbol{L}\otimes\boldsymbol{\Phi})\boldsymbol{\delta}(t)\leqslant-\frac{\kappa}{4}\lambda_2(\boldsymbol{L})\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}(t)(\boldsymbol{I}_N\otimes\boldsymbol{\Phi})\boldsymbol{\delta}(t)$$

其中,$\kappa\geqslant\max\{2/\gamma,4/\lambda_2(\boldsymbol{L})\}$。

根据引理 3,由式(25)可得

$$\begin{aligned}\dot{V}(t)\leqslant&-\lambda_{\min}(\boldsymbol{I}_N)\sum_{i=1}^{N}\|\boldsymbol{\delta}_i(t)\|^2+\\&\kappa\sum_{i=1}^{N}\left(\sum_{j=1}^{N}\left(1+\frac{2}{\gamma\kappa}\gamma c_{ij}(t)\right)a_{ij}\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t)-\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))\right)\end{aligned} \tag{26}$$

对 $\boldsymbol{W}(t)$求导,得

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{W}}(t)=&\dot{\boldsymbol{V}}(t)+\sum_{i=1}^{N}\kappa\dot{\eta}_i(t)\leqslant-\lambda_{\min}(\boldsymbol{I}_N)\sum_{i=1}^{N}\|\boldsymbol{\delta}_i(t)\|^2-\sum_{i=1}^{N}\kappa\beta_{\min}\eta_i(t)+\\&\kappa\sum_{i=1}^{N}\left(\sum_{j=1}^{N}\left(1+\frac{2}{\gamma\kappa}\gamma c_{ij}(t)\right)a_{ij}\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t)-\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))\right)+\\&\kappa\theta_i\left(\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))-\sum_{j=1}^{N}(1+\gamma c_{ij}(t))a_{ij}\boldsymbol{e}_i(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t)\right)\end{aligned} \tag{27}$$

进一步,由式(27)可得

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{W}}(t)\leqslant&-\lambda_{\min}(\boldsymbol{I}_N)\sum_{i=1}^{N}\|\boldsymbol{\delta}_i(t)\|^2-\sum_{i=1}^{N}\kappa\beta_{\min}\eta_i(t)-\kappa(1-\theta_i)\left(\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\hat{\boldsymbol{x}}_j(t))-\right.\\&\left.\sum_{j=1}^{N}(1+\gamma c_{ij}(t))a_{ij}\boldsymbol{e}_i(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t)\right)\end{aligned} \tag{28}$$

利用式(14)对式(28)进行不等式的放缩,得

$$\dot{\boldsymbol{W}}(t)\leqslant-\lambda_{\min}(\boldsymbol{I}_N)\sum_{i=1}^{N}\|\boldsymbol{\delta}_i(t)\|^2-\kappa\sum_{i=1}^{N}\left(\beta_i-\frac{(1-\theta_i)}{\chi_i}\right)\eta_i(t) \tag{29}$$

根据定理 1 的条件可知$(\beta_i-(1-\theta_i)/\chi_i)>0$,因此,$\dot{\boldsymbol{W}}(t)\leqslant0$。

由 $\boldsymbol{W}(t)>0$ 和 $\dot{\boldsymbol{W}}(t)\leqslant0$ 可知,$\boldsymbol{W}(t)$在区间$[0,\infty)$是非递增的。

在区间$[t_0,t)$上,分别对式(29)的两边积分,得

$$\boldsymbol{W}(t)+\int_{t_0}^{t}\lambda_{\min}(\boldsymbol{I}_N)\sum_{i=1}^{N}\|\boldsymbol{\delta}_i(t)\|^2\mathrm{d}t-\int_{t_0}^{t}\kappa\sum_{i=1}^{N}\left(\beta_i-\frac{(1-\theta_i)}{\chi_i}\right)\eta_i(t)\mathrm{d}t\leqslant\boldsymbol{W}(t_0) \tag{30}$$

由于 $\boldsymbol{W}(t)$有界,并且 $\dot{c}_{ij}(t)\geqslant0$,则 $c_{ij}(t)$只能收敛到有界稳定值。根据 Barbalat 引理[32]可知,$\lim\limits_{t\to\infty}\lambda_{\min}(\boldsymbol{I}_N)\sum\limits_{i=1}^{N}\|\boldsymbol{\delta}_i(t)\|^2=\boldsymbol{0}_n$,进一步有 $\lim\limits_{t\to\infty}\|\boldsymbol{\delta}(t)\|=\boldsymbol{0}_n$,因此,MASs 式(3)实现渐近一致性。

2.3 排除 Zeno 行为

定理 2 MASs 式(3)在本文所提动态事件触发

机制下不存在 Zeno 行为。

证明　联合式(3)、式(4)、式(5),对 $\boldsymbol{e}_i(t)$ 求导,得

$$\dot{\boldsymbol{e}}_i(t)=\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}_i(t)-\dot{\boldsymbol{x}}_i(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i(t)-\sum_{j=1}^{N}\boldsymbol{c}_{ij}(t)a_{ij}\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t)) \tag{31}$$

由式(31)进一步得

$$\frac{\mathrm{d}\|\boldsymbol{e}_i(t)\|}{\mathrm{d}t}=\frac{\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}}{\|\boldsymbol{e}_i(t)\|}\dot{\boldsymbol{e}}_i\leqslant\|\dot{\boldsymbol{e}}_i(t)\|\leqslant\|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{e}_i(t)\|+\sum_{j=1}^{N}\boldsymbol{c}_{ij}(t)a_{ij}\|\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\|\|(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))\| \tag{32}$$

定理 3　中已知 $\boldsymbol{\delta}_i(t)$ 和 $c_{ij}(t)$ 都有界,表明 $(\boldsymbol{x}_i(t)-\boldsymbol{x}_j(t))$ 有界,其中 $\forall(v_i,v_j)\in\varepsilon$。任意两次事件触发间隔有界,则 $\exp(\boldsymbol{A}(t-t_k^i))$ 有界,其中,$t\in[t_k^i,t_{k+1}^i)$。另外 $\boldsymbol{x}_i(t)=\boldsymbol{\delta}_i(t)+\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\boldsymbol{x}_j(t)$,则 $\boldsymbol{x}_i(t)$ 有界。于是:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t)=\exp(\boldsymbol{A}(t-t_k^i))\boldsymbol{x}_i(t_k^i)-\exp(\boldsymbol{A}(t-t_{k'}^j))\boldsymbol{x}_j(t_{k'}^j)$$

有界,其中 $t_{k'}^j$ 是智能体 v_j 最近一次的触发时刻。另外假设 $c_{ij}(t)\leqslant\bar{c}$,且 $\sum_{j=1}^{N}a_{ij}\|\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\|\|(\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))\|\leqslant\boldsymbol{\pi}_i$。

则由式(32)可得到

$$\frac{\mathrm{d}\|\boldsymbol{e}_i(t)\|}{\mathrm{d}t}\leqslant\|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{e}_i(t)\|+\bar{c}\boldsymbol{\pi}_i \tag{33}$$

考虑一个非负连续函数 $\psi(t):[0,\infty)\to\mathbf{R}_{\geqslant0}$

$$\dot{\psi}=\|\boldsymbol{A}\|\psi+\bar{c}\boldsymbol{\pi}_i,\psi(0)=\|e_i(t_k^i)\|=0 \tag{34}$$

因此 $\|\boldsymbol{e}_i(t)\|\leqslant\psi(t-t_k^i)$,其中 $\psi(t)$ 是式(34)的解,

$$\psi(t)=\frac{\bar{c}\boldsymbol{\pi}_i}{\|\boldsymbol{A}\|}(\mathrm{e}^{\|\boldsymbol{A}\|t}-1) \tag{35}$$

假设 $\tilde{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t)\leqslant\iota$,由式(9)触发条件求得触发临界 $f_i(t)\leqslant0$ 时:

$$\|\boldsymbol{e}_i(t)\|^2\leqslant\frac{\left(\frac{\eta_i(t)}{\chi_i}+\frac{1}{4}d_i\iota^2\|\boldsymbol{\Phi}\|\right)}{(1+\gamma\bar{c})d_i\|\boldsymbol{\Phi}\|} \tag{36}$$

根据触发机制的定义,智能体 v_i 在两个相邻触发时刻 t_k^i 和 t_{k+1}^i 间获得最小触发间隔 τ_k^i;利用测量误差的上界式(35)和事件触发的边界条件式(36)联合求解:

$$\frac{\bar{c}^2\boldsymbol{\pi}_i^2}{\|\boldsymbol{A}\|^2}(\mathrm{e}^{\|\boldsymbol{A}\|\tau_{k_i}^i}-1)^2\geqslant\frac{\left(\frac{\eta_i(t)}{\chi_i}+\frac{1}{4}d_i\iota^2\|\boldsymbol{\Phi}\|\right)}{(1+\gamma\bar{c})d_i\|\boldsymbol{\Phi}\|} \tag{37}$$

最小触发间隔 τ_k^i:

$$\tau_{k_i}^i>\frac{1}{\|\boldsymbol{A}\|}\ln\left(1+\frac{\|\boldsymbol{A}\|}{\bar{c}\boldsymbol{\pi}_i}\sqrt{\frac{\left(\frac{\eta_i(t)}{\chi_i}+\frac{1}{4}d_i\iota^2\|\boldsymbol{\Phi}\|\right)}{(1+\gamma\bar{c})d_i\|\boldsymbol{\Phi}\|}}\right)>0 \tag{38}$$

因此不存在 Zeno 行为。

3　仿真分析

3.1　结果验证

本节对本文算法进行仿真验证。选择 6 个智能体,其通信拓扑如图 1 所示。

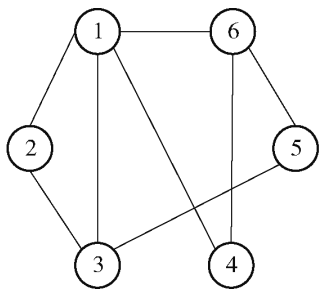


图 1　智能体间无向通信拓扑

Fig. 1　Undirected communication topology among agents

由图 1 可知,系统通信拓扑图无向且连通,满足假设 1 条件。选定系统矩阵和输入矩阵:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\\1&0&0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$$

可见 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$ 是稳定的,假设 2 成立。

求解代数黎卡迪方程式(2)可得

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}3.7946&0.5316&1.4364\\0.5316&2.4043&-0.9679\\1.4364&-0.9679&1.9679\end{bmatrix}$$

由 $\boldsymbol{K}=-\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$,得

$$\boldsymbol{K}=[-1.9679\quad-1.4364\quad-1.0000]$$

由 $\boldsymbol{\Phi}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$ 得

$$\boldsymbol{\Phi}=\begin{bmatrix}3.8727&2.8266&1.9679\\2.8266&2.0631&1.4364\\1.9679&1.4364&1.0000\end{bmatrix}$$

取图 1 中边的权重 a_{ij} 为 1,选择各智能体初值为 $\boldsymbol{x}_1(0)=[0.1\quad0.2\quad0.3]^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{x}_2(0)=[0.2\quad0.4$

$0.6]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{x}_3(0)=[0.3 \quad 0.6 \quad 0.9]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{x}_4(0)=[0.025 \quad 0.05 \quad 0.075]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{x}_5(0)=[0.02 \quad 0.04 \quad 0.06]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{x}_6(0)=[0.016\,7 \quad 0.034 \quad 0.05]^{\mathrm{T}}$, 其余参数为 $\gamma=1.4$, $\beta_i=0.5$, $\theta_i=0.65$, $\chi_i=1$, $\eta_i(0)=0.8$。经验证, $\beta_i>(1-\theta_i)/\chi_i$ 成立, 定理 1 条件满足。仿真结果如图 2 ~ 图 6 所示。

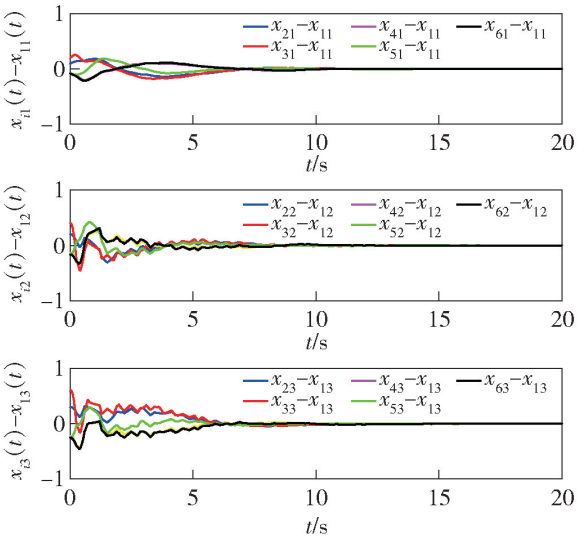


图 2 一致性误差

Fig. 2 Consensus error

图 2 描述了系统中每个智能体的第一维 $x_{i1}(t)$、第二维 $x_{i2}(t)$ 和第三维 $x_{i3}(t)$ 的一致性误差, 从中可以看出系统的一致性误差在 8 s 左右均收敛到 0。

图 3 描述了时变耦合权重 $c_{ij}(t)$ 随时间的变化曲线, 其在 4 s 以后均收敛到稳定值。

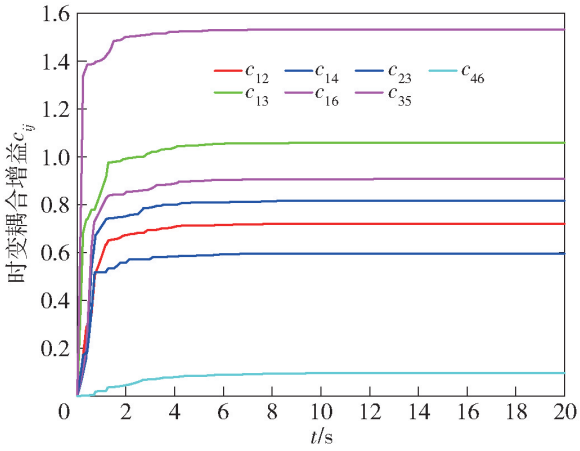


图 3 时变耦合权重

Fig. 3 Time-varying coupling weight

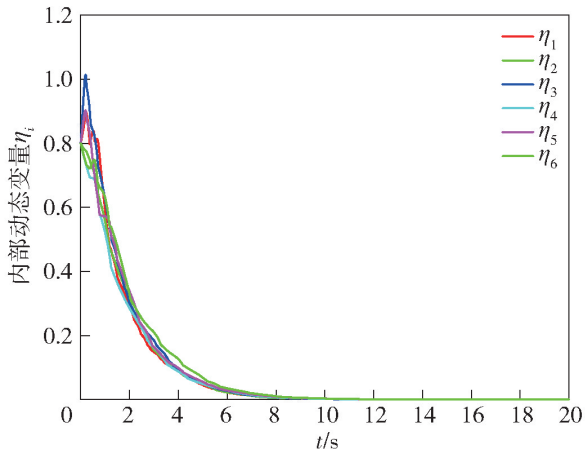


图 4 内部动态变量

Fig. 4 Internal dynamic variables

由此, 一致性误差 $\delta_i(t)$ 收敛到 0, $c_{ij}(t)$ 收敛到

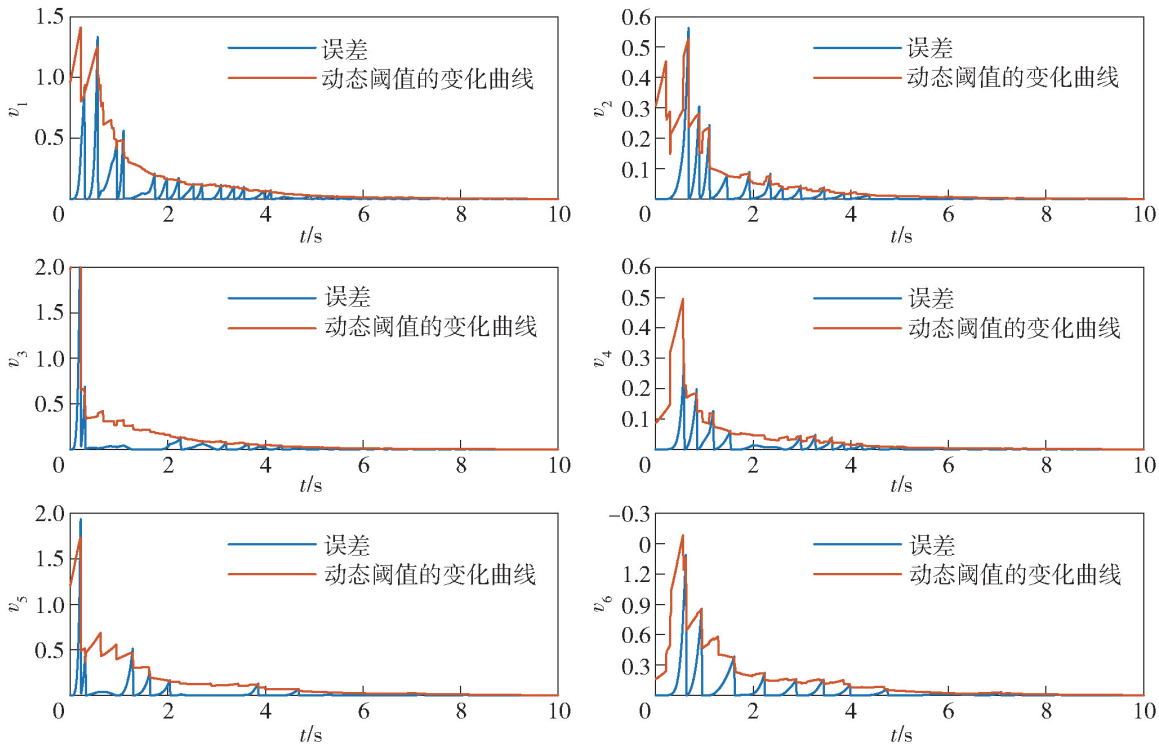


图 5 智能体 v_i 误差和动态触发阈值的变化曲线

Fig. 5 Curves of error and dynamic trigger threshold

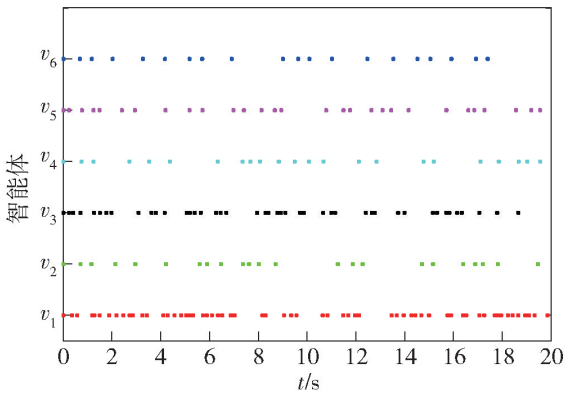


图 6　动态事件触发机制下各智能体的触发时刻

Fig. 6　Trigger-time of each agent under dynamic event-triggered mechanism

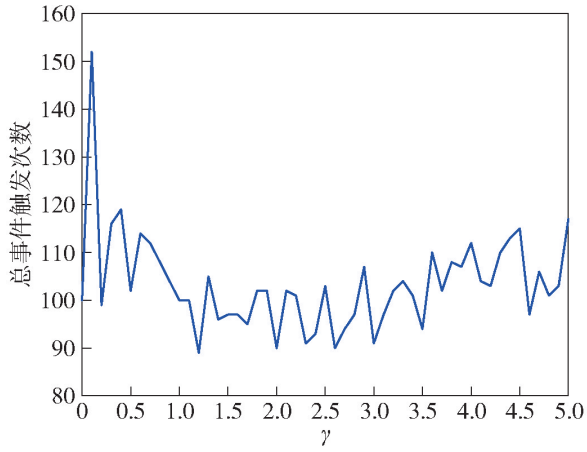


图 7　总事件触发次数随参数 γ 的变化曲线

Fig. 7　Total event trigger times vs. parameter γ

稳定值，定理 1 得到验证，即系统式(3)在控制器式(6)和触发机制式(9)作用下在 8 s 内实现一致性。

图 4 是内部动态变量 $\eta_i(t)$ 的变化曲线，根据随后的参数分析选取初值 $\eta_i(0)=0.8$。内部动态变量 $\eta_i(t)$ 随智能体间相对状态大小的改变自适应地调整，在 8 s 以后趋于稳定。图 5 是系统中每个智能体的误差 $\chi_i\sum_{j=1}^{N}(1+\gamma c_{ij}(t))a_{ij}\boldsymbol{e}_i(t)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{e}_i(t))$ 和动态阈值 $\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(\hat{\boldsymbol{x}}_i(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}_j(t))+\eta_i(t)$ 随时间变化的曲线。动态阈值根据误差的变化自适应地调整，提高了事件触发的效率。图 6 是每个智能体的触发时刻。由图 6 可以看出，本文所提动态事件触发机制明显减少了事件触发次数，并且 MASs 没有表现出 Zeno 行为。

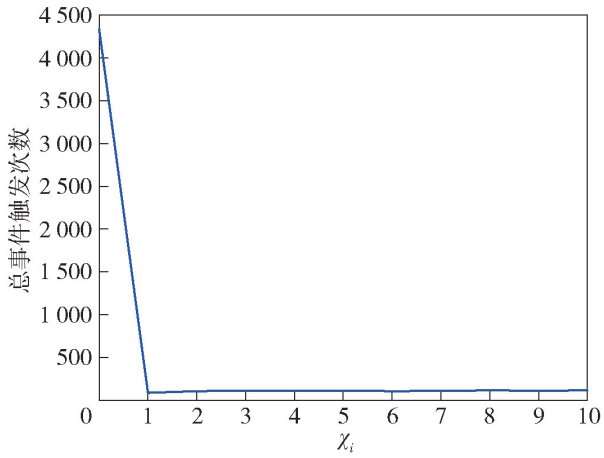


图 8　总事件触发次数随参数 χ_i 的变化曲线

Fig. 8　Total event trigger times vs. parameter χ_i

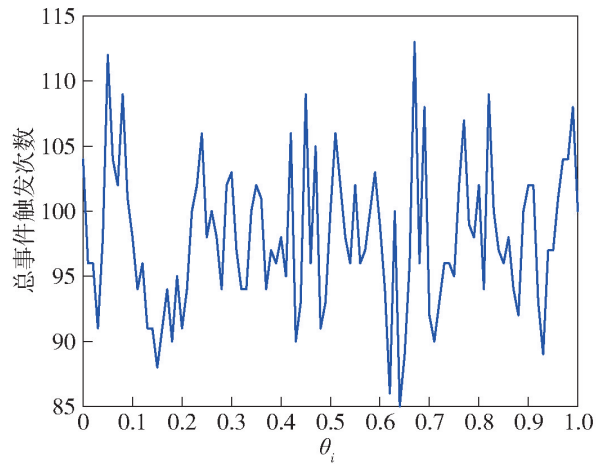


图 9　总事件触发次数随参数 θ_i 的变化曲线

Fig. 9　Total event trigger times vs. parameter θ_i

3.2　参数分析

本节分析参数 γ、β_i、θ_i、χ_i 以及内部动态变量初值 $\eta_i(0)$ 和时变耦合权重 $c_{ij}(0)$ 取值的大小对智能体总触发次数的影响。为便于分析，各智能体选用同一套参数。

系统总的触发次数随参数 γ、χ_i、θ_i、β_i 的变化曲线如图 7 ~ 图 12 所示。

结合触发函数式(7)可知参数 γ 和 χ_i 共同影响着触发函数的变化，图 7 中 γ 在区间[0 s，1 s]内变化幅度较大，这主要是 $(1+\gamma c_{ij}(t))$ 部分的增益对 a_{ij} 较敏感，因此图 7 的分析结果取 $\gamma=1.4$。图 8 中 χ_i 是误差和状态阈值的倍数增益，取 $\chi_i=1$。

参数 β_i、θ_i 和初值 $\eta_i(0)$ 共同影响着内部动态变量的变化。图 9 中 θ_i 在取值范围内波动较大，主要是 θ_i 影响着 $\eta_i(t)$ 的下降速率。图 10 中 β_i 影响动态阈值的下降速度，下降速度越快则触发越频繁、控制性能越好，但也会引起资源的过度消耗，通常 β_i 的取值可多次尝试对比选取。图 11 中初值 $\eta_i(0)$ 取大和取小都会使得触发次数增加，因本文 $\eta_i(t)$ 耦合了系统状态，初值 $\eta_i(0)$ 的选取要求不高。

时变耦合权重初值 $c_{ij}(0)$ 的选取对系统触发次数的影响见图 12，$c_{ij}(t)$ 是单调的，最终趋于稳定，因此 $c_{ij}(0)$ 取值通常为 0。

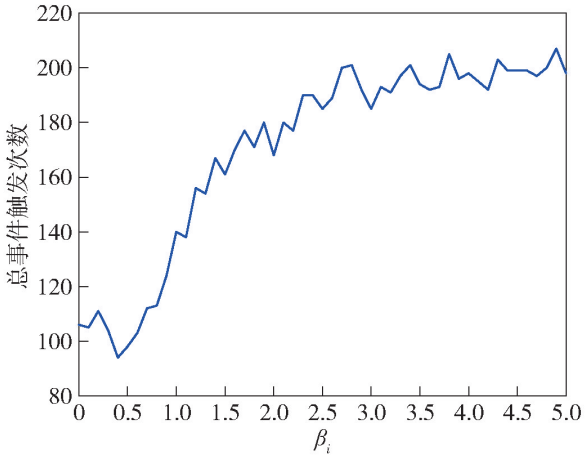


图 10 总事件触发次数随参数 β_i 的变化曲线

Fig. 10 Total event trigger times vs. parameter β_i

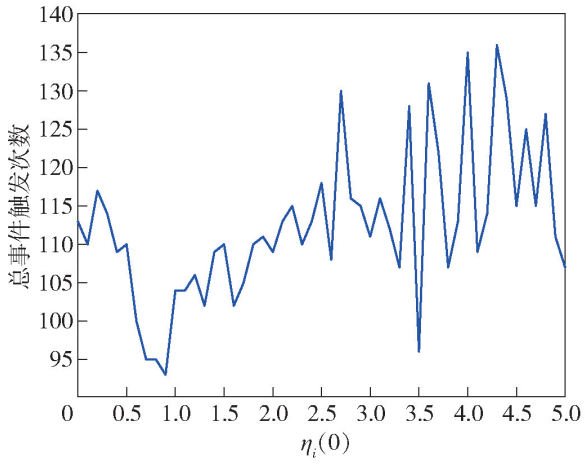


图 11 总事件触发次数随内部动态变量的初值 $\eta_i(0)$ 的变化曲线

Fig. 11 Changing curve of the total number of event triggers with the initial value of internal dynamic variable $\eta_i(0)$

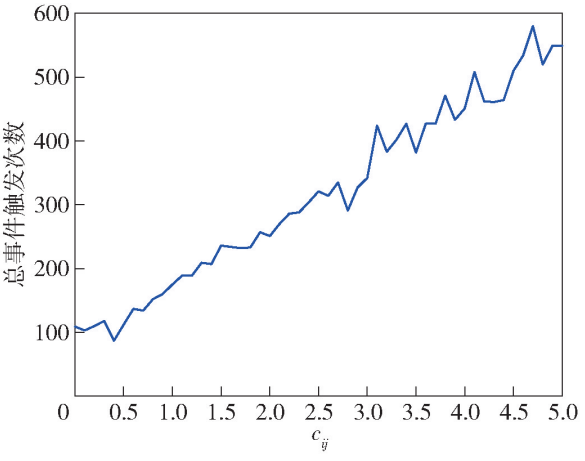


图 12 总事件触发次数随自适应参数初值 $c_{ij}(0)$ 的变化曲线

Fig. 12 Changing curve of the total number of event triggers with the initial value of adaptive parameter $c_{ij}(0)$

根据以上分析,调大参数 γ,χ_i,θ_i;调小参数 β_i 能够减少系统触发次数。在实际应用中,首先选定 $c_{ij}(0)=0,\chi_i=1,\gamma$ 取大于 1 的值,β_i 的取值小于 1,随后在(0,1)范围内尝试调出合适的 θ_i 值,随后再调整参数 γ 和 β_i 的值,即可快速调出一套适用的参数。

3.3 对比试验

3.3.1 触发次数对比

本文提出动态事件触发机制,在原有的事件触发机制中引入内部动态变量,通过其自适应的调节,增大了事件触发的间隔,降低了触发次数。为进一步验证,在选取相同的参数的情况下,对比分析本文所提事件触发(Event-Triggered Control,ETC)算法和文献[18,21-22]的 ETC 算法,结果如表 1 所示。

表 1 触发次数对比

Table 1 Comparison of trigger times

ETC 算法来源	智能体						
	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	总和
文献[18]	125	177	158	167	109	134	870
文献[21]	81	153	238	177	91	102	842
文献[22]	99	54	124	58	45	63	443
本文算法	52	24	40	20	24	24	184

由表 1 触发次数对比及图 13 的触发时刻图能够直观地看出,本文所提算法能显著降低各智能体的触发次数。因此,在一般线性 MASs 完全分布式一致性控制中,相比静态事件触发,动态事件触发在降低系统能耗,节省通信资源方面会更令人满意。

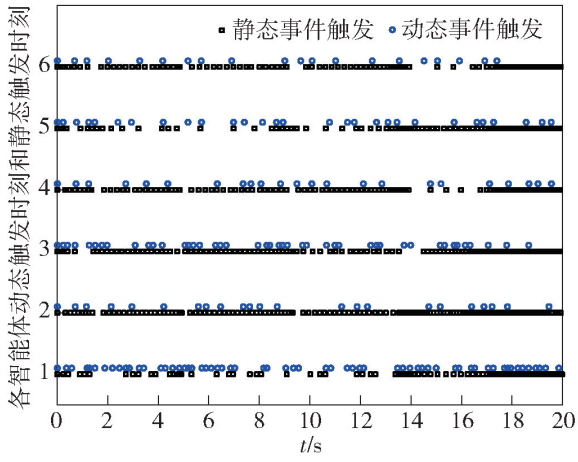


图 13 动态和静态触发机制下各智能体的触发时刻

Fig. 13 Trigger-time of each agent under dynamic and static trigger mechanisms

3.3.2 通信次数对比

本文引入估计器解决智能体间连续通信的问题,智能体和它的邻居只有在触发时刻才进行通信,估计器的引入实现了智能体间的间歇通信,降低了

智能体的通信次数。在参数选取相同情况下,对比分析本文所提 ETC 算法和文献[18] ETC 算法,结果如表2所示。

表2　通信次数对比

Table 2　omparison of communication times

ETC 算法来源	智能体						
	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	总和
文献[18]ETC	125	177	158	167	109	134	870
本文算法	52	24	40	20	24	24	184

根据表2明显看出:本文所提一致性协议能明显降低智能体的通信次数,因此本文所提 ETC 算法能有效节约通信资源。

4　结论

本文针对动态事件触发机制下一般线性 MASs 的一致性控制问题,设计了自适应控制器并引入了基于状态的估计器,提出了一种基于估计状态信息和时变耦合参数的控制协议,实现了 MASs 在间歇通信下的完全分布式渐近一致性。所提协议能够避免邻居智能体间的连续通信和全局信息的使用,可以显著减少事件触发次数、有效降低系统能耗、节省系统通信资源。仿真示例验证了理论结果的有效性。为加快系统的收敛速度,未来工作主要是研究一般线性 MASs 完全分布式一致性协议的有限时间收敛问题。

参考文献(References)

[1] 于镝,王亚洁,赵博,等. 动态事件触发机制下多智能体系统固定时间跟踪[J]. 兵工学报, 2023,44(5):1403 – 1413.
YU D, WANG Y J, ZHAO B, et al. Fixed-time tracking control of multi-agent systems under dynamic event-triggering mechanism [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(5): 1403 – 1413. (in Chinese)

[2] 张栋,马苏慧,吕石,等. 多智能体系统事件触发一致性研究综述[J]. 北京理工大学学报, 2022,42(10):1059 – 1072.
ZHANG D, MA S H, LÜ S, et al. A survey of event-triggered consensus for multi-agent systems [J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2022, 42(10): 1059 – 1072. (in Chinese)

[3] HONG H F, YU W W, WEN X H, et al. Fixed-time connectivity-preserving distributed average tracking for multiagent systems[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2017, 64(10): 1192 – 1196.

[4] ÅSTROM K J, BERN H B. Comparison of periodic and event based sampling for first-order stochastic systems [J]. IFAC Proceedings Volumes, 1999, 32(2): 5006 – 5011.

[5] ZHAO G L, HUA C C, GUAN X P. Distributed event-triggered consensus of multiagent systems with communication delays: a hybrid system approach[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2019, 50(7): 3169 – 3181.

[6] ELLIS P. Extension of phase plane analysis to quantized systems [J]. IRE Transactions on Automatic Control, 1959, 4(2): 43 – 54.

[7] LIU J, ZHANG Y L, SUN C Y, et al. Fixed-time consensus of multi-agent systems with input delay and uncertain disturbances via event-triggered control [J]. Information Sciences, 2019, 480: 261 – 272.

[8] RAN G T, LIU J, LI C J, et al. Event-based finite-time consensus control of second-order delayed multi-agent systems[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2020, 68(1): 276 – 280.

[9] PIAN Y, CARLO F, DIMOS V D. Distributed event-triggered communication and control of linear multiagent systems under tactile communication [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2018, 63(11): 3979 – 3985.

[10] LI L, HUANG M. Event-triggered consensus control for singular multi-agent systems based on observers[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2023, 45(9): 1661 – 1672.

[11] XUE S S, LI H, CAO H, et al. Distributed edge-event-triggered consensus of multi-agent system under DoS attack[J]. Pattern Recognition Letters, 2023, 174: 118 – 123.

[12] YUAN F, FENG G, WANG Y, et al. Distributed event-triggered control of multi-agent systems with combinational measurements [J]. Automatica, 2013, 49(2): 671 – 675.

[13] CHENG T H, KAN Z, KLOTZ J R, et al. Event-triggered control of multiagent systems for fixed and time-varying network topologies[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(10): 5365 – 5371.

[14] ZUO Z Y, KE R Q, HAN Q L. Fully distributed adaptive practical fixed-time consensus protocols for multi-agent systems [J]. Automatica, 2023, 157: 111248.

[15] REN W H, ZHANG X X. Fully distributed containment control of second-order nonlinear multi-agent systems using disturbance observer with directed graph[J]. Information Sciences, 2023, 649: 119629.

[16] FRANCESCHELLI M, GASPARRI A, GIUA A, et al. Decentralized estimation of Laplacian eigenvalues in multi-agent systems[J]. Automatica, 2013, 49(4): 1031 – 1036.

[17] YANG D, REN W, LIU X, et al. Decentralized event-triggered consensus for linear multi-agent systems under general directed graphs[J]. Automatica, 2016, 69: 242 – 249.

[18] CHENG B, LI Z K. Fully distributed event triggered protocols for linear multiagent networks[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2018, 64(4): 1655 – 1662.

[19] XU W, HE W, HO D W C, et al. Fully distributed observer-based consensus protocol: adaptive dynamic event-triggered schemes[J]. Automatica, 2022, 139: 110188.

[20] LIU X P, SONG J B, ZHANG X X. Fully distributed leader-follower consensus for multi-agent systems based on reduced-order adaptive feedback protocol[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control,2023,45(13):2526 – 2535.

[21] HU W F, YANG C H, HUANG T W, et al. A distributed dynamic event-triggered control approach to consensus of linear multiagent systems with directed networks [J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2018, 50(2): 869 – 874.

[22] ZHAO G L, WEI H, FU X. Distributed dynamic event-triggered control approach to multi-agent systems via adaptive consensus protocols[J]. Asian Journal of Control, 2022, 24(3): 1486 – 1496.

[23] HEEMELS W P M H, DONKERS M C F, Teel A R. Periodic event-triggered control for linear systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2012, 58(4): 847 – 861.

[24] SUN J, GUO C, LIU L, et al. Adaptive consensus control of second-order nonlinear multi-agent systems with event-dependent intermittent communications [J]. Journal of the Franklin Institute,2023,360(3):2289 – 2306.

[25] SUN J, GUO C, SHAN Q H, et al. Consensus of multi-agent systems with state-dependent intermittent communication [J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control,2023, 45(11):2070 – 2080.

[26] ZHANG H, QIU J B, YAN H C, et al. An estimator-based dynamic event-triggered protocol for linear multiagent systems [J]. IEEE Control Systems Letters, 2022, 6: 2629 – 2634.

[27] YANG Y Q, GE M F, LIANG C D, et al. Predefined-time formation control of NASVs with fully discontinuous communication: a novel hierarchical event-triggered scheme[J]. Ocean Engineering,2023,268:113422.

[28] ANTOINE G. Dynamic triggering mechanisms for event-triggered control[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2015, 60(7): 1992 – 1997.

[29] DU X N, QU S C, ZHANG H R, et al. Distributed bipartite consensus for multi-agent systems with dynamic event-triggered mechanism [J]. Journal of the Franklin Institute, 2023, 360(12):8877 – 8897.

[30] XU W, HE W, HO D W C, et al. Fully distributed observer-based consensus protocol: adaptive dynamic event-triggered schemes[J]. Automatica, 2022, 139:110188.

[31] 邓甲,王付永,刘忠信,等. 动态事件触发机制下二阶多智能体系统完全分布式控制[J/OL]. 控制理论与应用,2023(2023-10-17)[2023-11-26]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1240.TP.20230106.1723.01.html.
DENG J, WANG F Y, LIU Z X, et al. Fully distributed control of second-order multi-agent systems under dynamic event-triggered mechanism [J/OL]. Control Theory & Application, 2023(2023-10-17).(in Chinese)

[32] WU Y, ZHANG H, WANG Z, et al. Distributed event-triggered consensus of general linear multiagent systems under directed graphs[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2020, 52(1): 608 – 619.